# TermoPlast — Propuestas de mejora y presupuesto

**Máquina de moldeo de plástico reciclado · relevamiento sobre la máquina real**

**Autor:** Mateo Porcel **Institución:** E.E.S.T. N° 3 Roberto Arlt **Proyecto:** Tesis — 7° año técnica

**Fecha:** Septiembre de 2026

## 1. La máquina real (relevamiento)

Del relevamiento fotográfico surge que la máquina es un **horno eléctrico tipo "almeja"**: la tapa superior tiene resistencias cerámicas radiantes y la base es la mesa donde se apoya el molde. El proceso actual tiene **dos estaciones**:

1. **Fundido:** se cargan tapitas (HDPE/PP) o granza reciclada en el molde y se calientan en el horno.
2. **Prensado:** el molde caliente se traslada a una **prensa manual plana** que se acciona a pulso.

El producto son **monedas / insignias con relieve**. Hoy el fundido se controla por **tiempo estimado (3–4 min) sin medir la temperatura**, y la prensa **baja a fondo, sin tope**.

## 2. Diagnóstico de calidad: las tres palancas

Los defectos observados (pellets sin fundir, relieve poco definido, rebaba y piezas desparejas) no tienen una sola causa. En el moldeo por compresión la calidad depende de tres variables que deben trabajar juntas:

- **Temperatura** — hoy no se mide. Sin llegar a la ventana de fusión del PP/HDPE (~170–200 °C en el molde) el material no funde parejo. Es la causa de los pellets sin fundir.
- **Tiempo** — el "3–4 min" arranca al prender, no al llegar a temperatura, así que cada tanda es distinta.
- **Presión** — ya se aplica con la prensa manual, pero **sin tope de altura** el resultado depende de la fuerza de cada golpe, y si el molde se enfrió durante el traslado, la presión ya no consolida.

> **Conclusión**
>
> La mejora de calidad combina dos frentes: **(A)** control de temperatura y tiempo en el horno (electrónico) y **(B)** prensado con topes de altura fija (mecánico). Se complementan; ninguno por sí solo resuelve todo.

## 3. Propuesta A — Prensado con topes-columna

Se mantiene la prensa manual actual y se le agregan **columnas guía con topes de altura fija** en las esquinas. La placa baja hasta que apoya en los topes y no más.

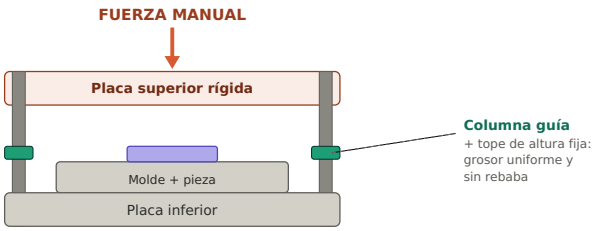


*Figura 1. Prensa con columnas guía y topes de espesor.*

- **Grosor uniforme** en todas las piezas, sin importar la fuerza aplicada.
- **Corta la rebaba**: el material no puede seguir desbordando una vez que la placa topa.
- Las columnas mantienen la placa **paralela** → presión pareja.
- Complemento: **trasladar y prensar rápido** (mientras el molde está caliente) y **sostener la prensa** unos segundos mientras la pieza enfría.

## 4. Propuesta B — Medición de temperatura + tiempo con corte seguro

Un microcontrolador **ESP32** mide la temperatura real del molde con una **termocupla tipo K** y guía al operario: avisa cuándo llegó al punto para prensar y cuándo retirar. El corte de los 220 V lo hace un **relé de estado sólido (SSR)**, nunca el ESP32 en forma directa.

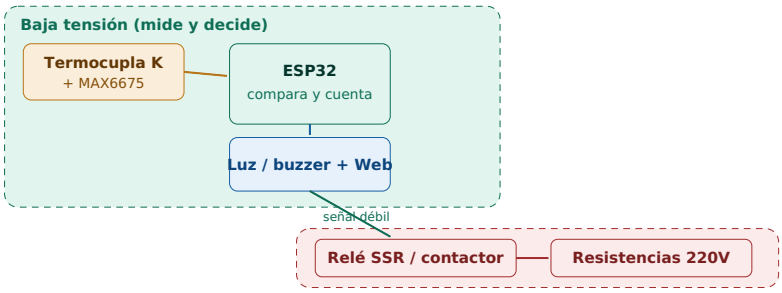


*Figura 2. Separación entre control (baja tensión) y potencia (220 V).*

**Principio de seguridad: doble barrera**

La electrónica de baja tensión solo mide y decide. La conmutación de 220 V la hace un SSR dimensionado a la carga, y se agrega un **termostato de seguridad físico independiente** que corta si algo falla. La potencia y el control quedan separados, criterio estándar en la industria.

El sistema reutiliza la base de datos del proyecto web (tablas de estado y telemetría): registra la temperatura y el tiempo de cada tanda, lo que permite **correlacionar configuración con calidad** y encontrar la receta óptima.

## 5. Presupuesto

Precios en pesos argentinos (ARS), relevados en septiembre de 2026. **Relevado** = precio verificado en tienda (fuente citada). **Estimado** = valor de referencia de mercado. Los precios argentinos varían con frecuencia; verificar al momento de la compra.

### 5.1. Electrónica (Propuesta B)

| Ítem | Detalle | Tipo | Precio (ARS) |
|---|---|---|---|
| Placa ESP32 WROOM | Microcontrolador con WiFi | Relevado | $ 21.028 |
| Termocupla tipo K + módulo MAX6675 | Sensor de alta temperatura | Relevado | $ 9.374 |
| Relé de estado sólido SSR-25DA (25 A) | Corte de 220 V | Relevado | $ 12.255 |
| Termostato de seguridad (bimetálico) | Corte físico de respaldo | Estimado | $ 6.000 |
| Fuente 5 V (Hi-Link / cargador) | Alimentación del ESP32 | Estimado | $ 6.000 |
| LED, buzzer, cables, borneras, protoboard | Aviso local y conexionado | Estimado | $ 10.000 |
| Gabinete + portafusible + fusible | Contención y protección | Estimado | $ 7.000 |
| **Subtotal electrónica** | | | **$ 71.657** |

### 5.2. Mecánica (Propuesta A)

| Ítem | Detalle | Tipo | Precio (ARS) |
|---|---|---|---|
| 4 columnas guía + collares/topes | Varilla de acero, tuercas, collares de altura fija | Estimado | $ 12.000 |
| Tornillería y accesorios | Fijaciones, manija | Estimado | $ 5.000 |
| Refuerzo de placa (si aplica) | Puede reutilizarse la placa existente del taller | Estimado | $ 8.000 |
| **Subtotal mecánica** | | | **$ 25.000** |

| | |
|---|---|
| **Subtotal general** | **$ 96.657** |
| Contingencia / imprevistos (15%) | $ 14.500 |
| **TOTAL ESTIMADO** | **$ 111.157** |

El proyecto se puede implementar por etapas: la **Propuesta A (mecánica, ~$25.000)** es la de menor costo y mayor impacto inmediato en la calidad; la **Propuesta B (electrónica, ~$72.000)** aporta la consistencia y los datos.

## 6. Fuentes de precios

- ESP32 WROOM — Nubbeo (nubbeo.com.ar), sept. 2026.
- Módulo MAX6675 + termocupla tipo K — Todo Micro (todomicro.com.ar), sept. 2026.
- Relé de estado sólido SSR-25DA 25 A — CNC Shop (cncshop.ar), sept. 2026.
- Ítems marcados "Estimado": valores de referencia de mercado en comercios de electrónica y ferretería.